

每檔獨立參數，這次未改善

只用 MSE。保留原 v7 價量特徵，每檔股票各有一套係數，只用自己的已到期報酬更新。沒有加入財報。

2,000 套 × 12 個係數 = 24,000 個參數。

對照組：原 v7 全市場共用 12 個參數。

模型	Sharpe	Rank IC
原 v7 共用	+0.007679	-0.000734
逐檔獨立	-0.019197	-0.002766

逐檔減共用：Sharpe -0.026876；Rank IC -0.002032。兩個主要指標都下降，這輪不支持取代原 v7。

每年表現是否一致？

年份	共用 Sharpe	逐檔 Sharpe
2018	-0.011514	-0.067010
2019	+0.050067	+0.038136
2020	+0.050857	-0.022473
2021	-0.087605	-0.020521

2018、2019、2020 逐檔較差；2021 逐檔較好，但兩組仍為負。因此不能說每個時期都變差。

953 個相同 validation 日期，2018–2021 分期。Sharpe 未年化、未扣交易成本。Sharpe 優先、Rank IC 次之；MSE 僅供診斷。

原 v7 預測與排名已重現；逐檔版每次更新及預測已獨立重播核對。未排除極端值、未用 test，正式基準維持 v7。

為什麼還不能否定「股性」？

1 | 這個更新方式相當積極

逐檔每日只有一筆新到期資料。沿用 v7 的步長規則，會得到：

$$\eta = 1 / (2 ||x||^2)$$

$$\theta_{\text{新}} = \theta_{\text{舊}} - x(x\theta_{\text{舊}} - y) / ||x||^2$$

因此每次更新幾乎完全貼合剛到期的那一筆。當筆訓練誤差接近 0，不代表未來更準；下一期預測仍可能大幅變動。

本次改了參數共享方式，也改了步長計算層級。結果不能完全歸因於「各股獨立」本身。

2 | 個股內部的排序也未普遍改善

2,000 檔中，45.70% 的個股跨時間 Rank IC 改善。中位數從 +0.001468 變成 -0.002517。這與每天全市場排序的 Rank IC 是不同診斷。

3 | 差距仍有不確定性

20 日區塊配對重抽樣，4,000 次：

Δ Sharpe 95% 區間 [-0.108148, +0.055851]

Δ Rank IC 95% 區間 [-0.008392, +0.003593]

區間包含 0。觀察結果較差，但不能宣稱已證明長期一定較差；既有 validation 也已反覆用於開發。

判讀與下一個可分開驗證的問題

目前不換模型。若繼續，先固定這次逐檔特徵與資料，只降低更新幅度，確認是否過度追逐單筆報酬；這個後續實驗尚未執行。

完整 CSV、逐股診斷與設定見隨附資料包；完整預測與逐筆係數軌跡另存私人版本化快照。來源、公式與核對細節見完整版報告。